

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)  
Факультет «Систем управления и робототехники»

## Частотные методы

Отчёт по лабораторной работе №5

**Работу**  
**выполнил:**  
Сухов Н. М.  
Группа: R3235  
**Преподаватель:**  
Догадин Е. В.

Санкт-Петербург  
2025

# Содержание

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Задание 1. Непрерывное и дискретное преобразование Фурье</b> | <b>3</b> |
| 1.1. Численное интегрирование . . . . .                            | 4        |
| 1.2. Использование DFT . . . . .                                   | 9        |
| 1.3. Объяснения . . . . .                                          | 14       |
| 1.4. Приближение непрерывного с помощью DFT . . . . .              | 15       |

# 1. Задание 1. Непрерывное и дискретное преобразование Фурье

Прежде, чем приступить к выполнению задания, рассмотрим знакомую прямоугольную функцию  $\Pi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1/2, \\ 0, & |t| > 1/2 \end{cases}$$

Её Фурье-образом будет являться аналитическое выражение:

$$\hat{\Pi}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Pi(t) e^{-2\pi i \nu t} dt$$

Вычислим вручную аналитически образ Фурье функции  $\Pi(t)$ :

$$\hat{\Pi}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Pi(t) e^{-2\pi i \nu t} dt = \int_{-0.5}^{0.5} e^{-2\pi i \nu t} dt = \int_{-0.5}^{0.5} \frac{1}{-2\pi i \nu} d e^{-2\pi i \nu t} = \frac{e^{-2\pi i \nu t}}{-2\pi i \nu} \Big|_{-0.5}^{0.5} = \frac{\sin(\pi \nu)}{\pi \nu} = \text{sinc}(\pi \nu)$$

Построим графики функций  $\Pi(t)$  (см. рис. 1.1) и  $\hat{\Pi}(\nu)$  (см. рис. 1.2)

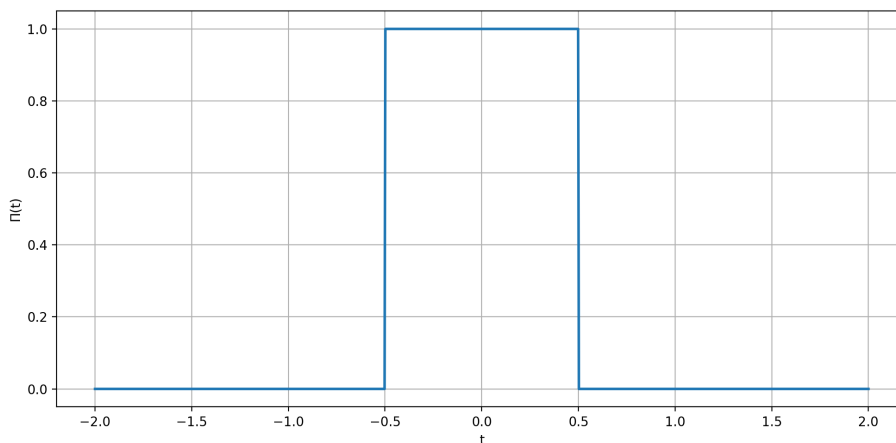


Рисунок 1.1. График  $\Pi(t)$

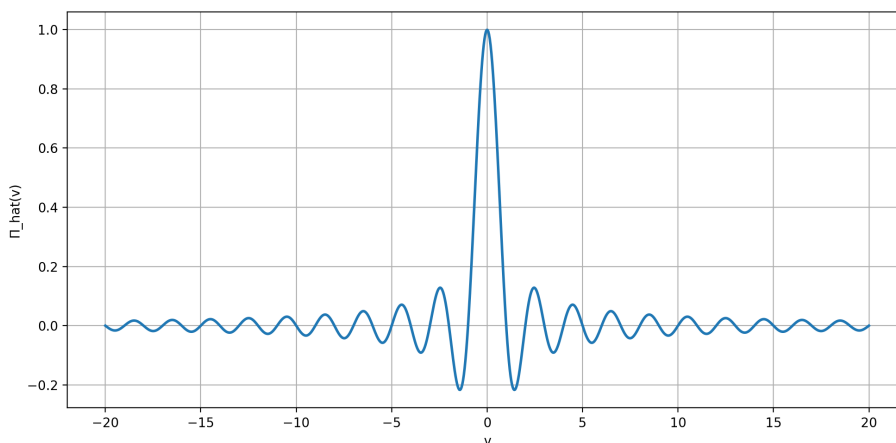


Рисунок 1.2. График  $\hat{\Pi}(\nu)$

## 1.1. Численное интегрирование

Найдём Фурье-образ функции  $\Pi(t)$  с помощью численного интегрирования (функция `trapz`).

Метод трапеций для численного приближённого вычисления определённого интеграла от функции  $f(x)$  на интервале  $[a, b]$  выглядит так:

$$S = \sum_{i=1}^{N-1} \frac{f(x_i) + f(x_{i-1})}{2} \cdot \Delta x, \quad \Delta x = x_i - x_{i-1}, \quad N = \frac{b - a}{\Delta x}$$

Применять метод будем для вычисления Фурье от наших функций ( $-\infty$  и  $\infty$  заменятся на пределы численного интегрирования):

$$\begin{cases} \Pi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\Pi}(\nu) e^{2\pi i \nu t} d\nu \\ \hat{\Pi}(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} \Pi(t) e^{-2\pi i \nu t} dt \end{cases}$$

Исследуем влияние параметров  $T$  (промежутков интегрирования по времени) и  $\Delta t$  (шаг дискретизации) на получаемый путём численного интегрирования Фурье-образ функции (см. рис. 1.3) и восстановленную функцию из образа (см. рис. 1.4), зафиксируем  $V, \Delta \nu$ .

Исследуем влияние параметров  $V$  (промежутков интегрирования по времени) и  $\Delta \nu$  (шаг дискретизации) на получаемый путём численного интегрирования Фурье-образ функции (см. рис. 1.5) и восстановленную функцию из образа (см. рис. 1.6), зафиксируем  $T, \Delta t$ .

### Анализ и выводы

Видим, что уменьшение шага интегрирования по времени даёт более точные результаты при вычислении Фурье-образа, сильно увеличивается период в Фурье-образе, за счет чего пропадают наблюдаемые пики вблизи главных частот, и при восстановлении сигнал не имеет сильного искажения. Увеличение периода  $T$  приводит к появлению наблюдаемой периодичности в восстановленном сигнале, при этом не имеет большого влияния на форму самого восстановленного сигнала. Уменьшение шага интегрирования по частоте приводит к более точной аппроксимации Фурье-образа, но не оказывает влияния на форму восстановленного сигнала (если только не брать слишком большие значения, при которых вся важная информация просто потеряется). При увеличении  $V$  сигнал восстанавливается лучше, можем наблюдать эффект Гиббса. При правильно подобранных параметрах  $\Delta \nu, \Delta t, V, T$  метод работает с хорошей точностью, но вычисления занимают много времени.

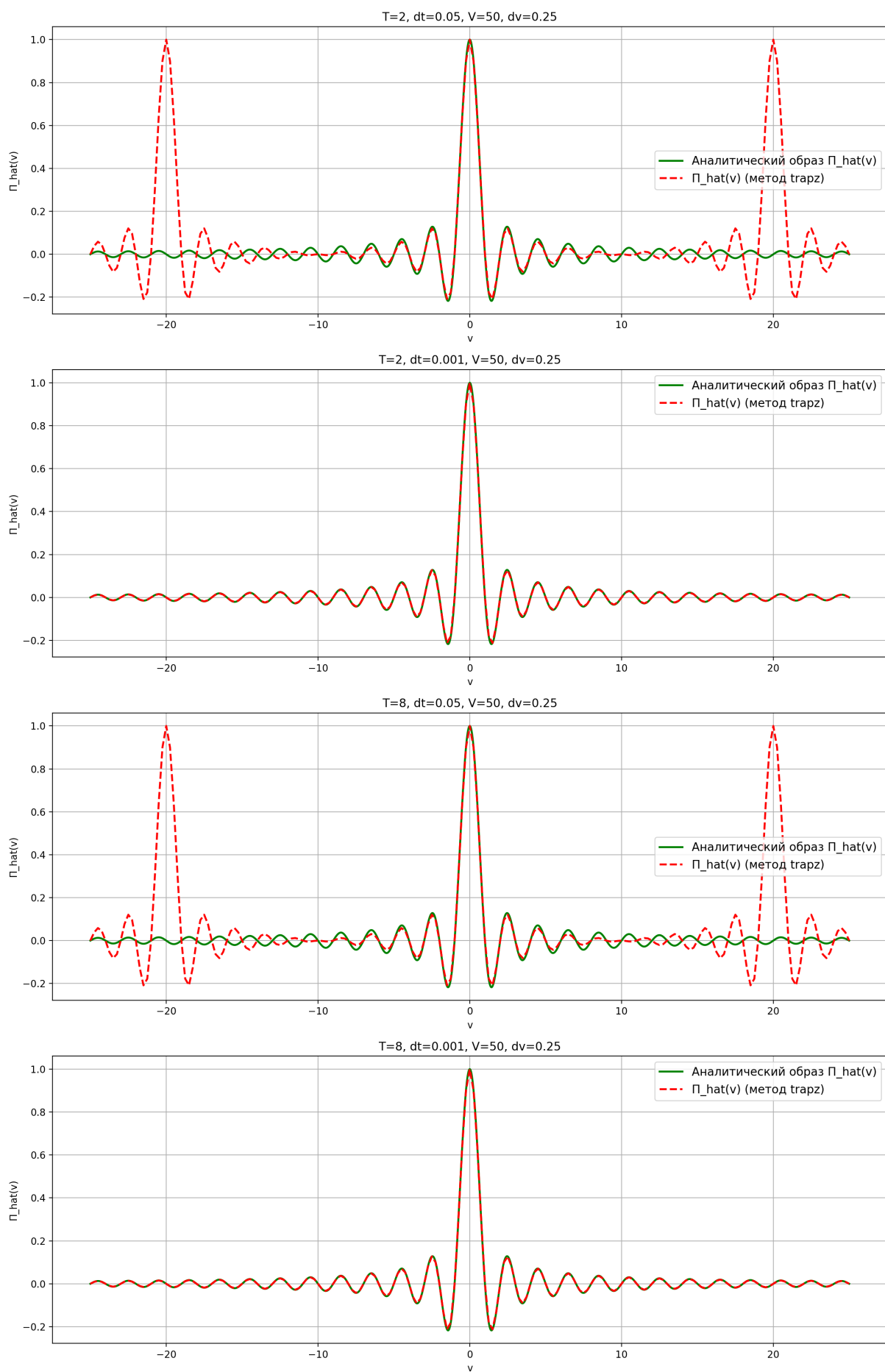


Рисунок 1.3. Сравнение графиков  $\hat{\Pi}(\nu)$

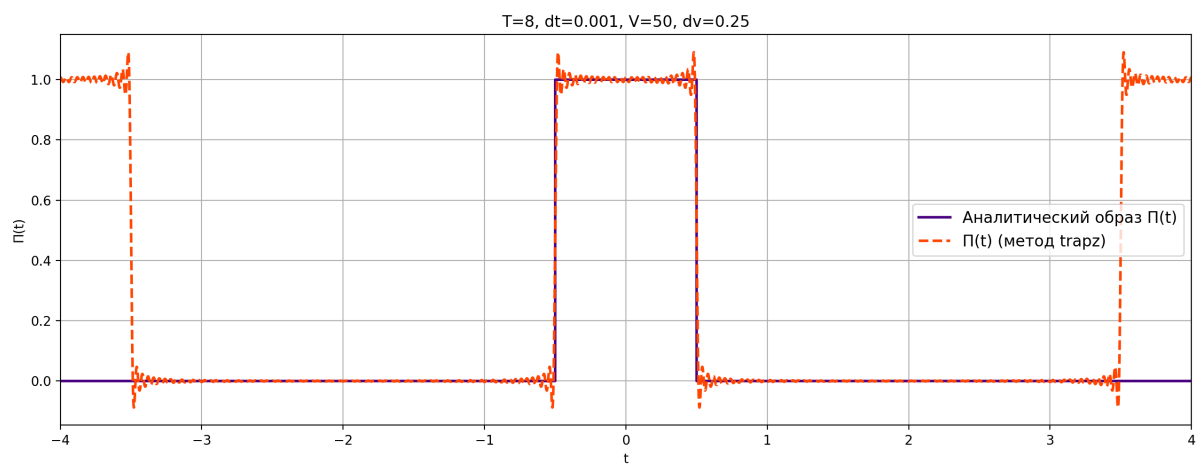
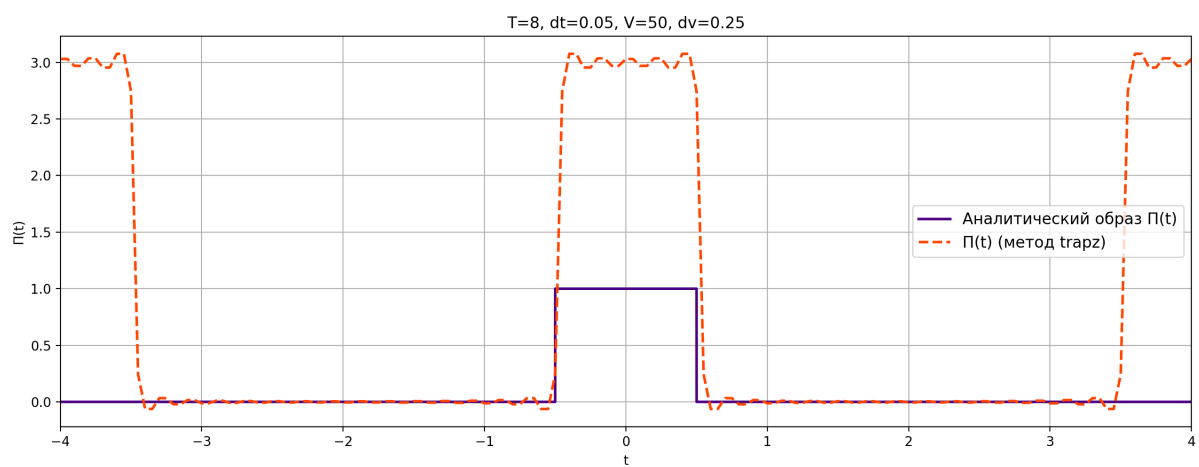
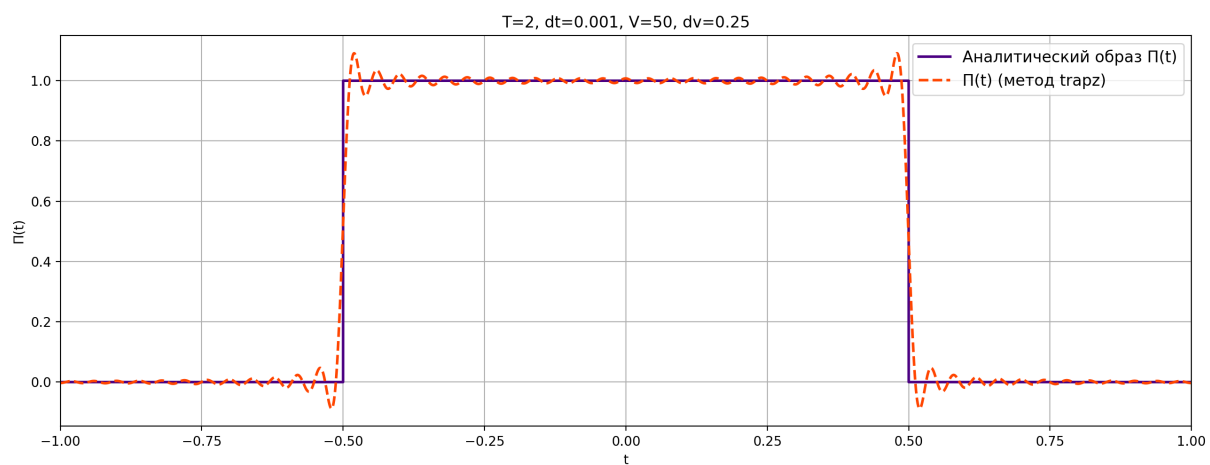
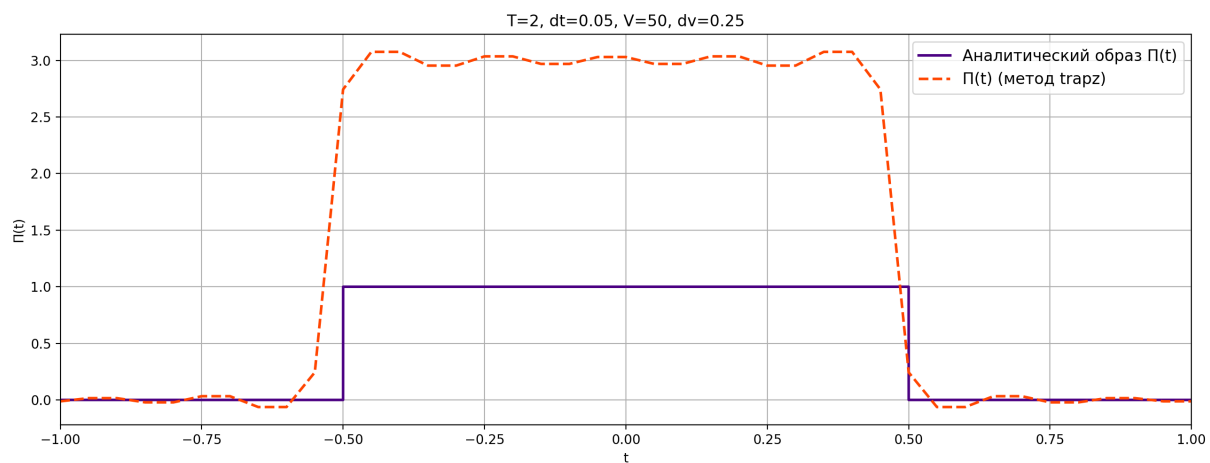


Рисунок 1.4. Сравнение графиков  $\Pi(t)$

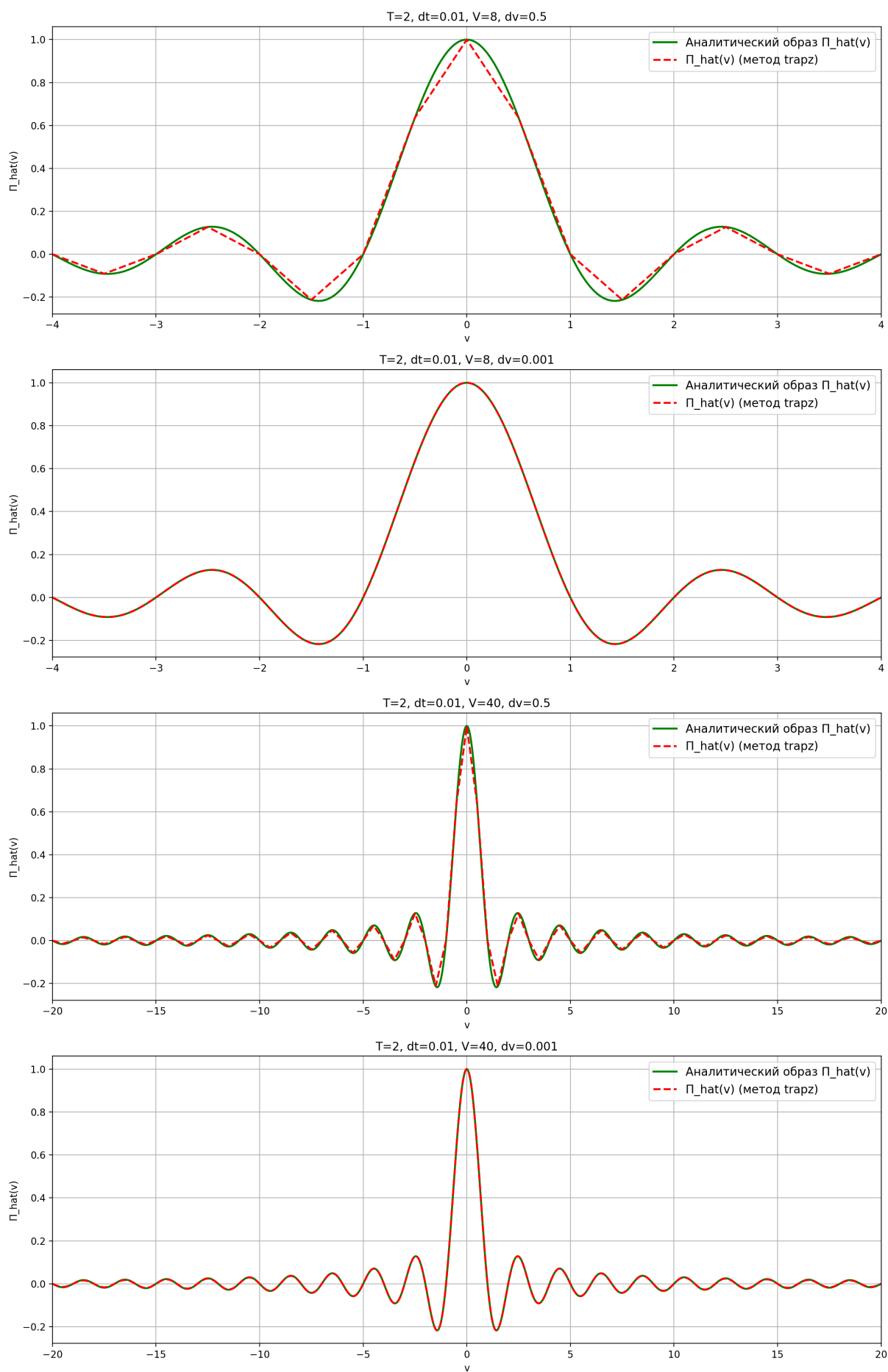


Рисунок 1.5. Сравнение графиков  $\hat{\Pi}(\nu)$

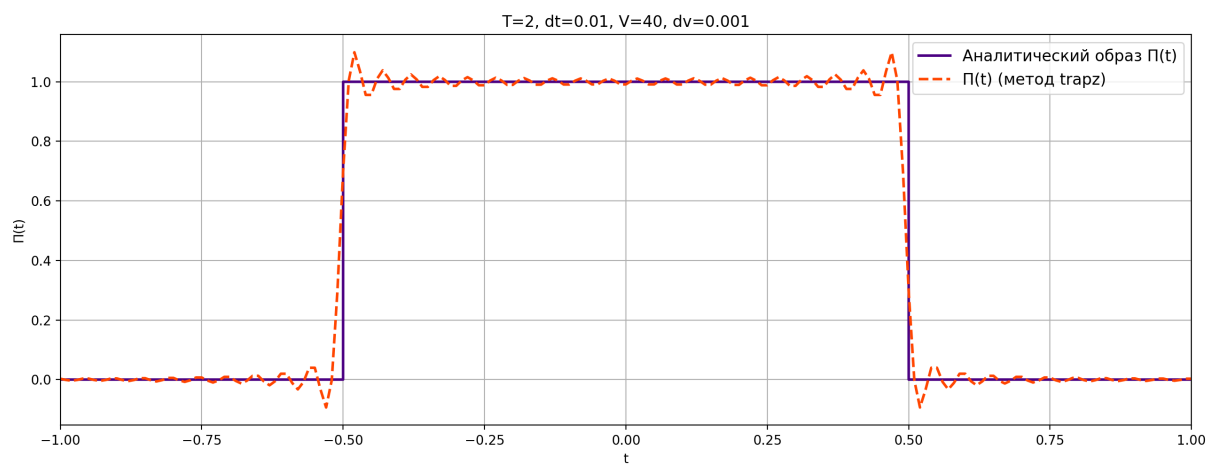
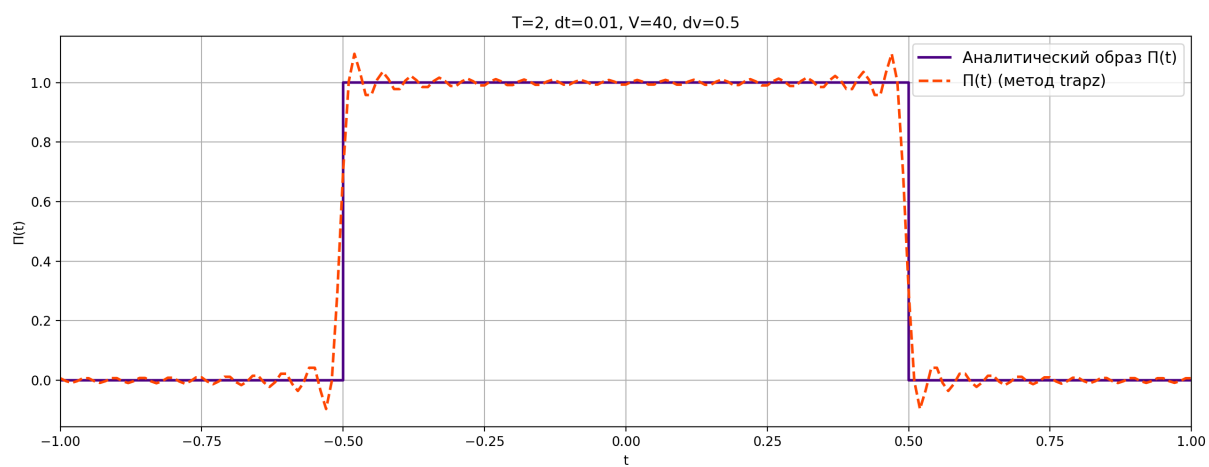
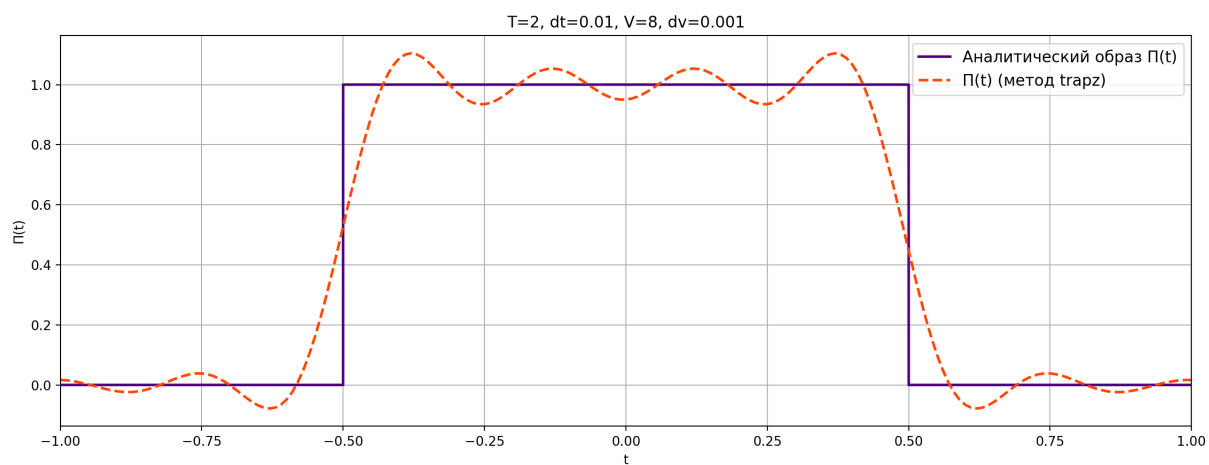
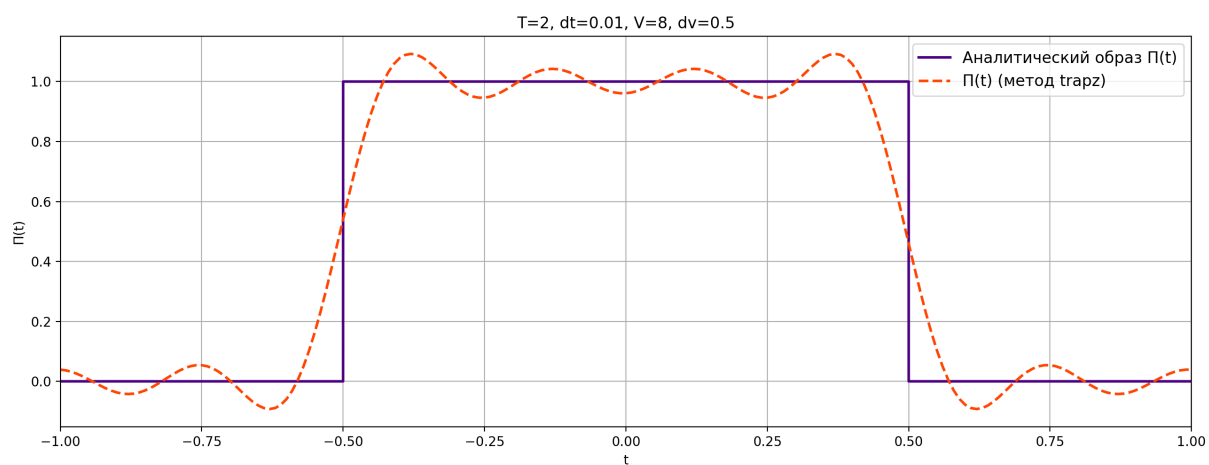


Рисунок 1.6. Сравнение графиков  $\Pi(t)$

## 1.2. Использование DFT

Найдём Фурье-образ функции  $\Pi(t)$  с помощью дискретного преобразования Фурье, используя его так, чтобы преобразование было унитарным. Выполним обратное преобразование от найденного Фурье-образа с помощью обратного дискретного преобразования. Формулы прямого и обратного унитарного  $DFT$ :

$$\begin{cases} X_m = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-i2\pi(\frac{mn}{N})} \\ x_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=0}^{N-1} X_m e^{i2\pi\frac{mn}{N}} \end{cases}$$

Связь параметров  $\Delta\nu$  с  $T$ , и  $\Delta t$  с  $V$  выглядит так:

$$\Delta\nu = \frac{1}{T}, \quad \Delta t = \frac{1}{V}$$

Для вычислений будем использовать быстрое преобразование Фурье - алгоритм, позволяющий вычислять дискретное преобразование Фурье за  $O(N \log(N))$  действий.

Исследуем влияние параметров  $T$  (промежуток интегрирования по времени) и  $\Delta t$  (шаг дискретизации) на получаемый при помощи `fft` Фурье-образ функции и восстановленную функцию из образа (см. рис. 1.7-1.10). Найдём соответствующие им параметры  $V$ ,  $\Delta\nu$ .

### Анализ и выводы

Уменьшение шага дискретизации даёт больший охват спектра частот, что даёт более точное описание сигнала, восстановления происходит точнее. Увеличение периода  $T$  также повышает точность восстановления сигнала благодаря тому, что уменьшается шаг дискретизации в частотной области и спектр частот сигнала описывается более точно. При этом, Фурье-образ не сходится с вычисленным аналитически, потому что дискретное преобразование Фурье предусмотрено для дискретных непериодических функций. Так же при использовании  $DFT$  получается избежать эффекта Гиббса, и в целом восстановленный сигнал при правильно подобранных параметрах намного лучше совпадает с исходным. Работает данный методкратно быстрее численного интегрирования из предыдущего пункта.

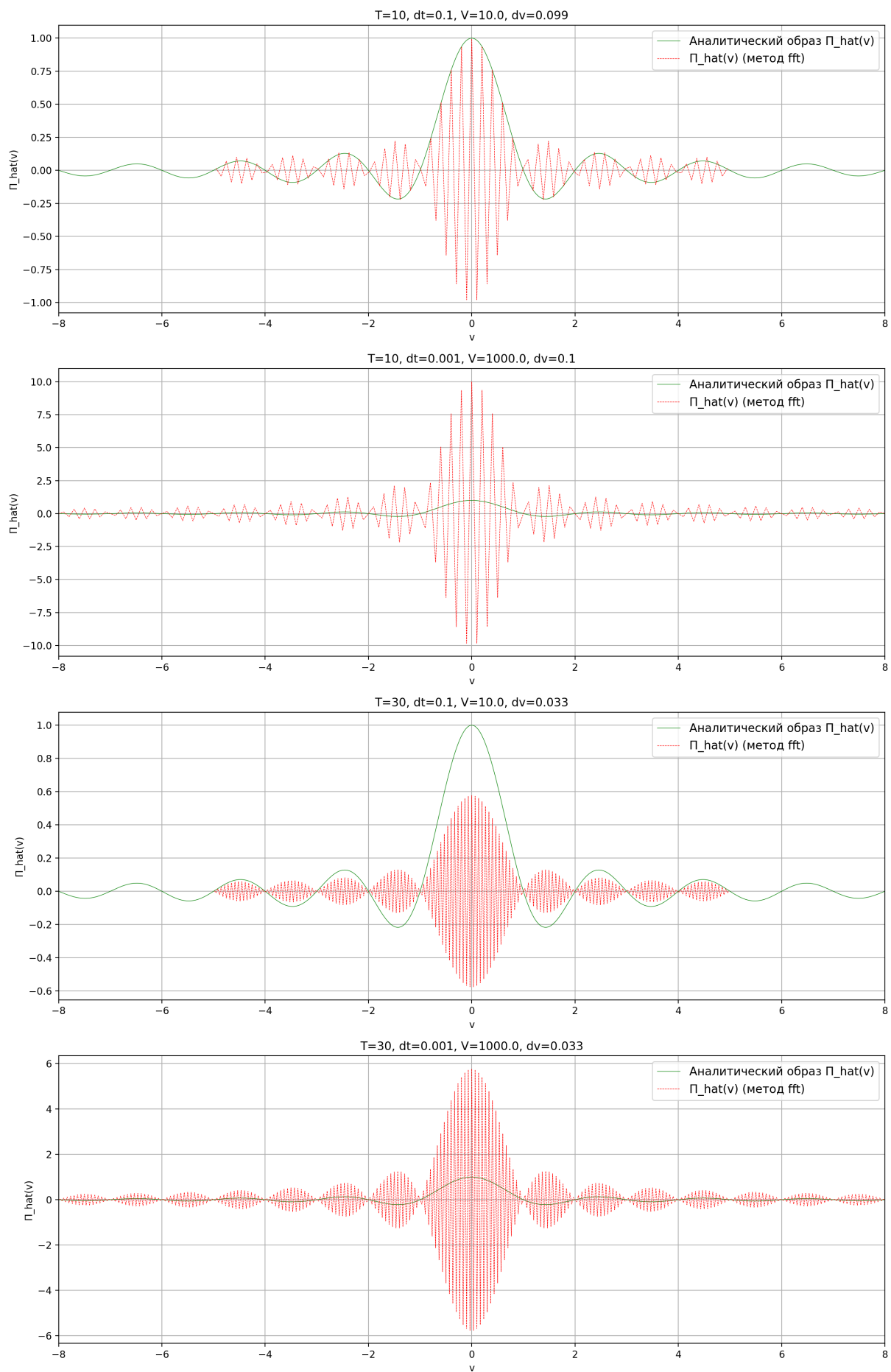


Рисунок 1.7. Сравнение графиков  $\hat{\Pi}(\nu)$

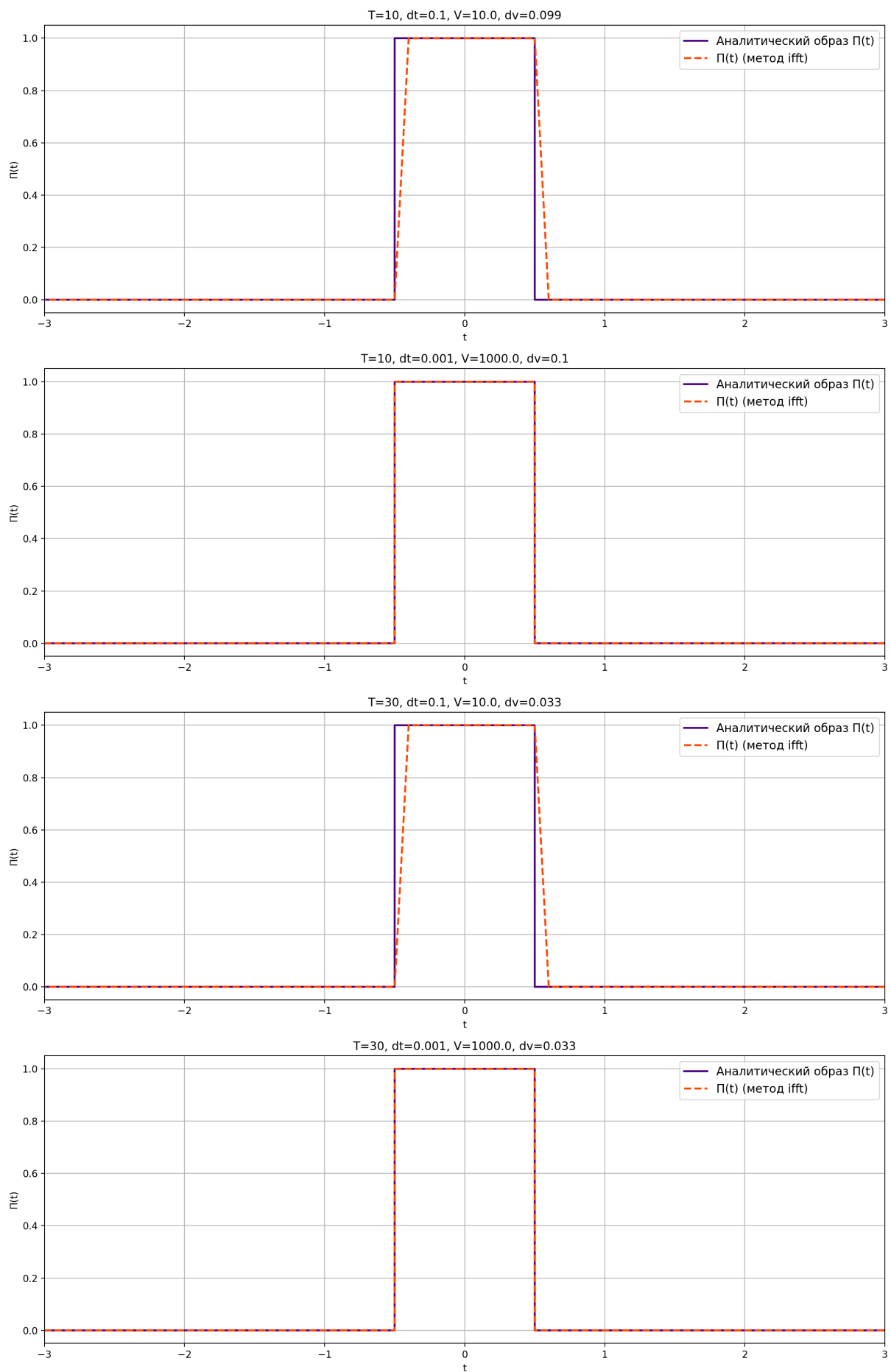


Рисунок 1.8. Сравнение графиков  $\Pi(t)$

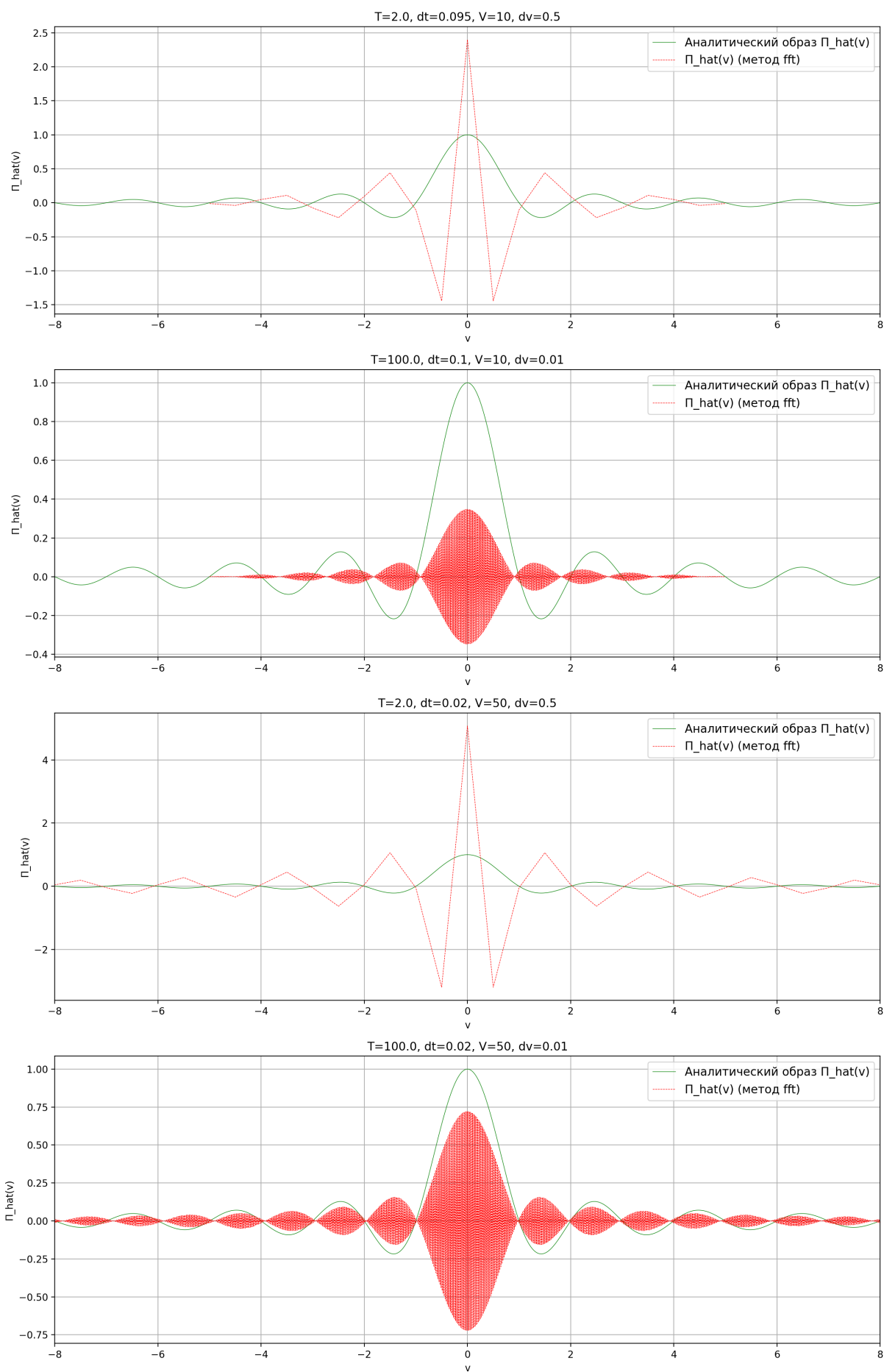


Рисунок 1.9. Сравнение графиков  $\hat{\Pi}(\nu)$

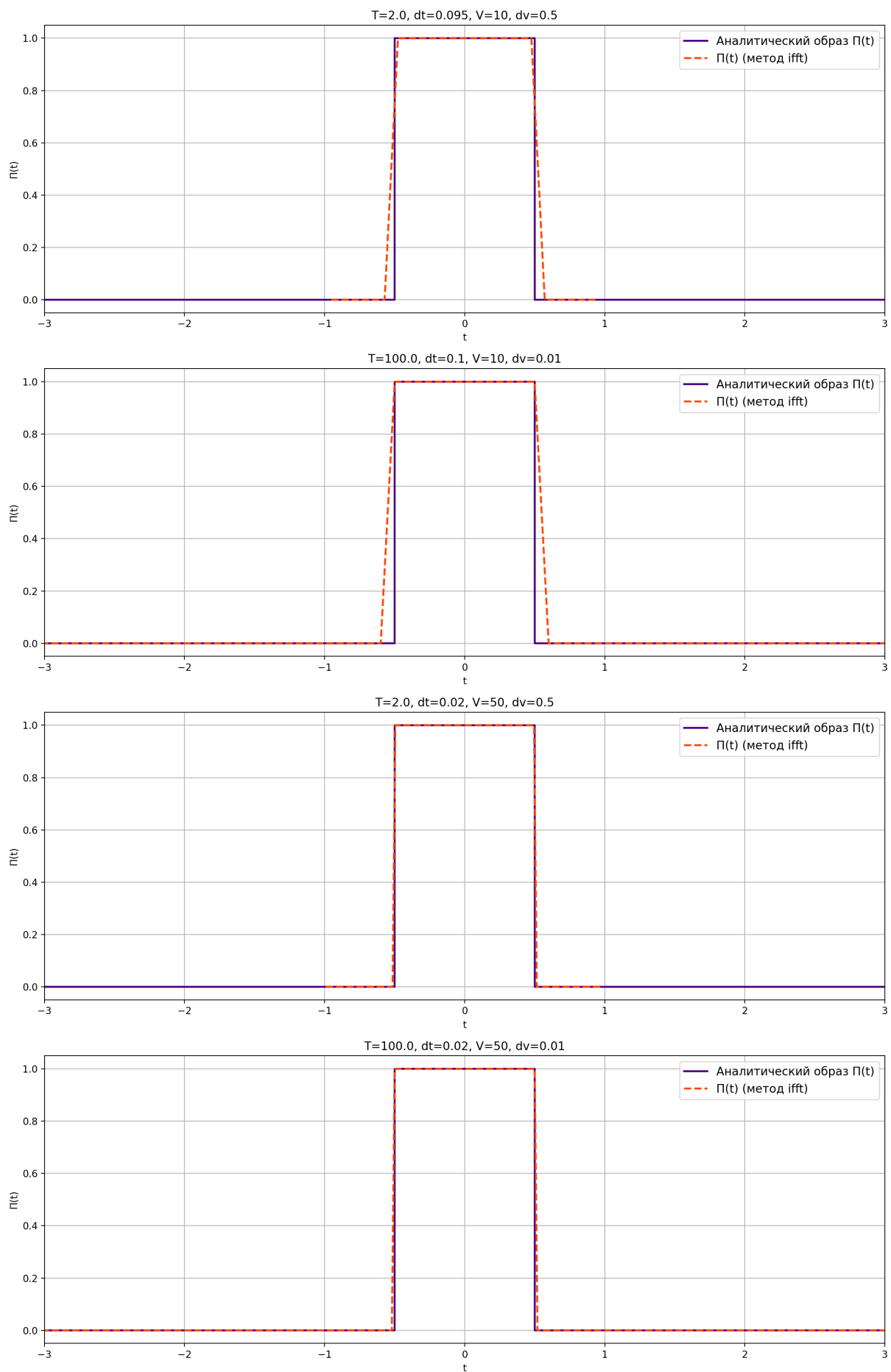


Рисунок 1.10. Сравнение графиков  $\Pi(t)$

### 1.3. Объяснения

#### Проблема Фурье-образа

Метод `trapz` фактически аппроксимирует вычисление аналитически найденного интеграла, поэтому при увеличении  $T$  и устремлении  $\Delta t$  к нулю мы получаем истинный Фурье-образ (с некоторой погрешностью). DFT же должен работать с дискретными и конечными, а не непрерывными функциями, поэтому при нахождении Фурье-образа от непрерывной функции, заданной на бесконечности, мы не получим истинного Фурье-образа. Однако, в силу обратимости преобразований DFT и обратного DFT, мы можем восстановить исходную функцию корректно.

#### Точность обратного преобразования

Метод `trapz` справляется с восстановлением исходной функции хуже DFT, потому что у прямоугольной функции есть скачки, из-за которых возникает эффект Гиббса в восстановленной функции. DFT справляется с функцией благодаря обратимости преобразования.

#### Скорость

Для вычисления интеграла методом трапеций по  $N$  точкам необходимо произвести суммирование  $N$  раз. Соответственно, чтобы получить  $N$  значений функции, нам понадобится  $N^2$  операций, время работы алгоритма в Big O нотации равно  $O(N^2)$ . FFT же является алгоритмом для ускоренного вычисления DFT, основанным на использовании симметрии матрицы преобразования Фурье, который работает за время  $O(N \log(N))$ . Наглядное сравнение времени работы алгоритмов при увеличении количества данных представлено на рисунке 1.11.

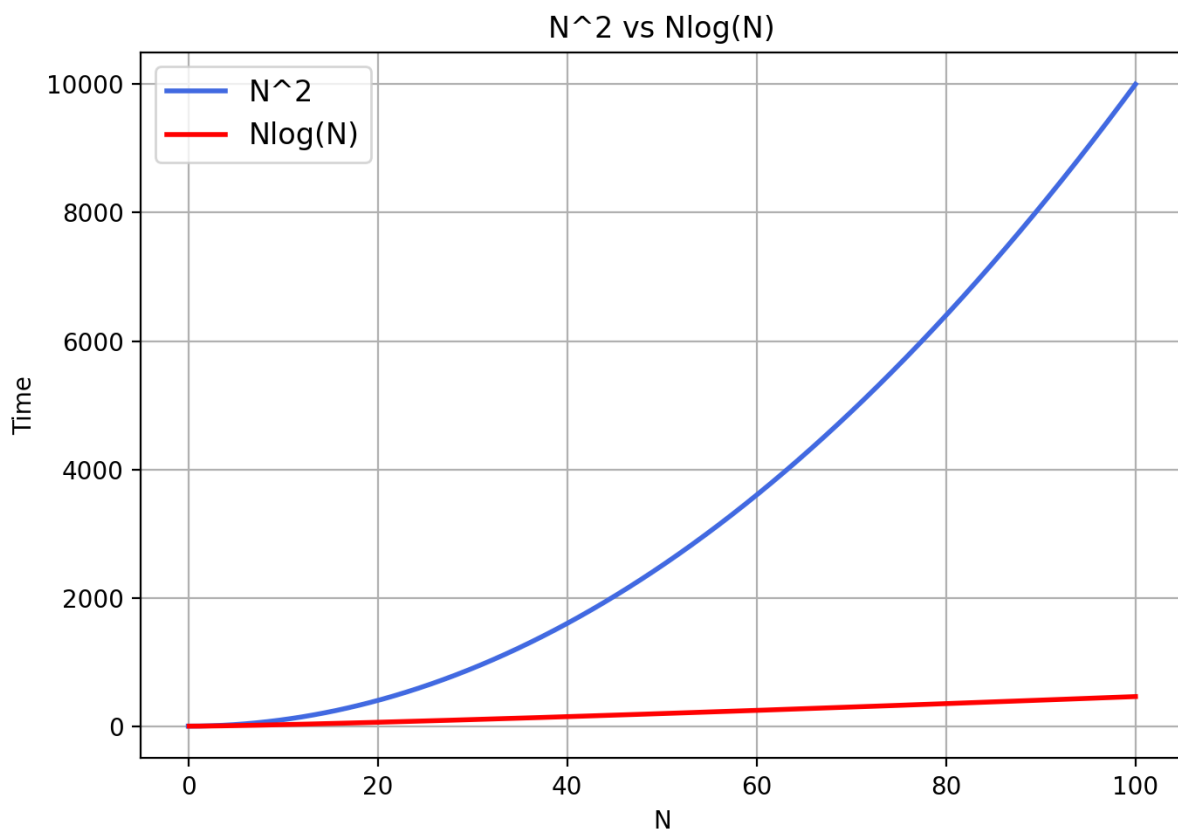


Рисунок 1.11. Сравнение времени работы алгоритмов

## 1.4. Приближение непрерывного с помощью DFT

Найдём способ получить правильный Фурье-образ, соответствующий непрерывному преобразованию Фурье, используя функцию `fft` и не прибегая к численному интегрированию. Также найдем способ восстановить исходный сигнал по полученному Фурье-образу с помощью `ifft`.

Воспользуемся суммой Римана:

$$\int_a^b f(t)dt \approx \sum_{n=0}^{N-1} f(t_n)\Delta t, \quad \text{где } t_n = a + n\Delta t, \quad \Delta t = \frac{b-a}{N-1}$$

Аппроксимируем преобразование Фурье суммой Римана. Это можно сделать так:

$$\hat{f}(\nu) = \int_{-T/2}^{T/2} f(t)e^{-2\pi i \nu t} dt \approx \sum_{n=0}^{N-1} f(t_n)e^{-2\pi i \nu t_n} \Delta t, \quad \text{где } t_n = -\frac{T}{2} + n\Delta t,$$
$$\Delta t = \frac{T}{N-1}, \quad \nu = \frac{m}{N\Delta t}$$

Или так:

$$\hat{f}(\nu) \approx \int_{-T/2}^{T/2} f(t)e^{-2\pi i \nu t} dt \rightarrow \hat{f}(\nu_m) \approx c_m \sum_{n=0}^{N-1} f(t_n)e^{-2\pi i \frac{nm}{N}}$$

Отсюда найдём коэффициент  $c_m$ :

$$\sum_{n=0}^{N-1} f(t_n)e^{-2\pi i \nu t_n} \Delta t = c_m \sum_{n=0}^{N-1} f(t_n)e^{-2\pi i \frac{nm}{N}}$$
$$c_m = \Delta t \cdot e^{-2\pi i (\nu t_n - \frac{mn}{N})} = \Delta t \cdot e^{-2\pi i (\frac{m}{N\Delta t} (n\Delta t - \frac{T}{2}) - \frac{mn}{N})} = \Delta t \cdot e^{2\pi i \nu \frac{T}{2}}$$

Или, если записать в более общем виде:

$$c_m = \Delta t \cdot e^{-2\pi i \nu t_0}, \quad \text{где } \nu = \frac{m}{N\Delta t}$$

Теперь, чтобы получить Фурье-образ, найдём коэффициенты  $c_m$  для всех частот и поэлементно домножим на массив точек, полученный из `fft` выполненного для функции  $\Pi(t)$ . И найдем приближение исходной функции, поделив массив точек из `ifft` на тот же коэффициент. Посмотрим на графики и убедимся, что данный алгоритм сработал (1.12-1.13).

### Суть метода и почему он работает

Основная идея заключается в том, что мы представляем аппроксимацию непрерывного интеграла в виде дискретной суммы домноженной на поправочный коэффициент. Сумма Римана вида  $\sum_{n=0}^{N-1} f(t_n)e^{-2\pi i \frac{nm}{N}}$  является естественным видом DFT, а коэффициент  $c_m$  решает следующие 2 проблемы, чтобы привести общее выражение к виду непрерывного преобразования Фурье, приближенного суммой Римана:

1. **Масштабирует** DFT, учитывая  $\Delta t$  для аппроксимации непрерывного интеграла дискретной суммой.

2. **Компенсирует фазовый сдвиг** на  $\frac{T}{2}$  - поскольку DFT рассчитывает на начало сигнала в  $t = 0$  по умолчанию, наш множитель  $e^{-2\pi i \nu t_0}$  призван компенсировать такое поведение, сдвигая сигнал во временной области на эту разницу в половину периода.

Так же сравним с остальными методами (см. рис. 1.14-1.15).

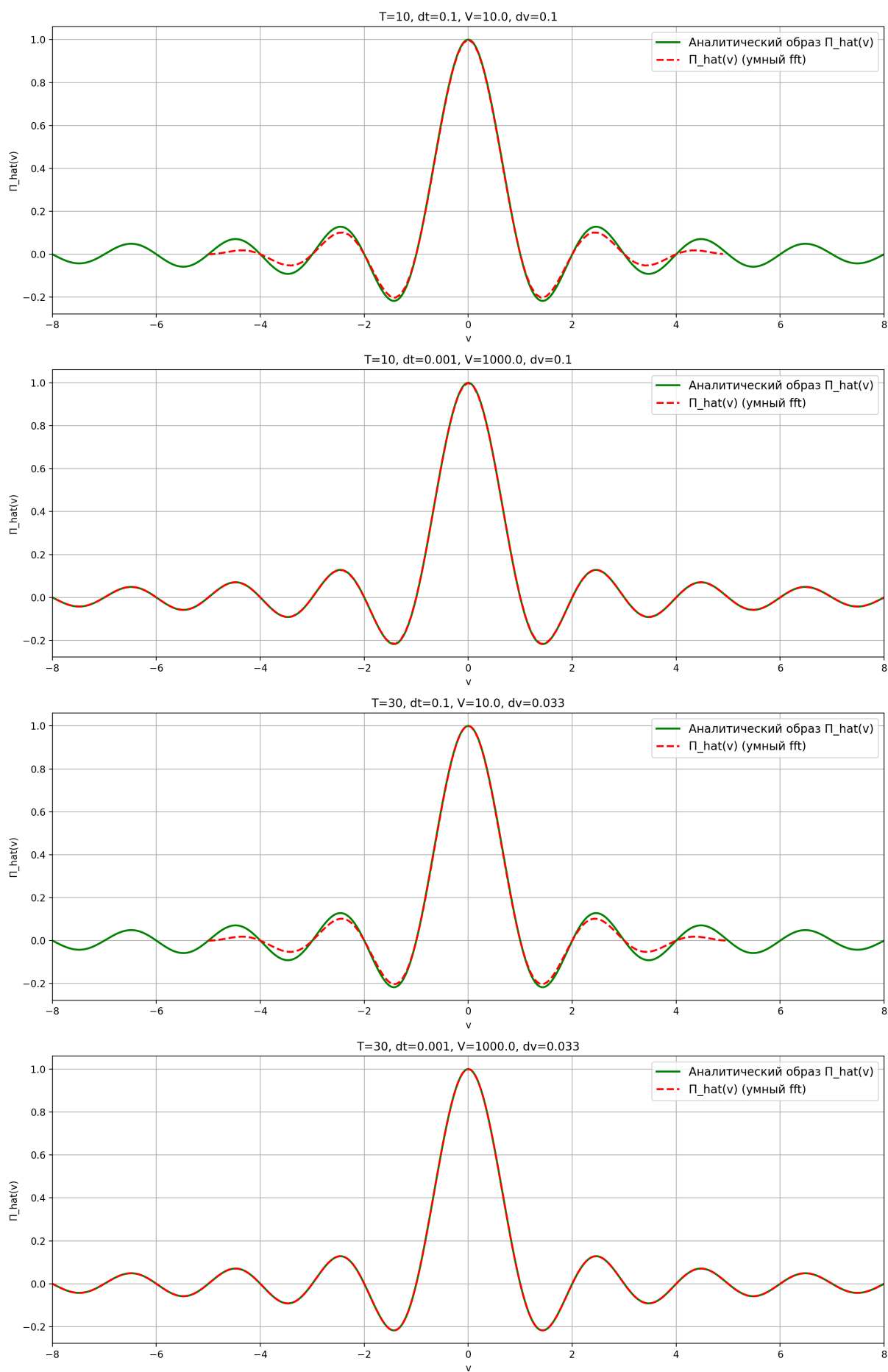


Рисунок 1.12. Применение умного fft

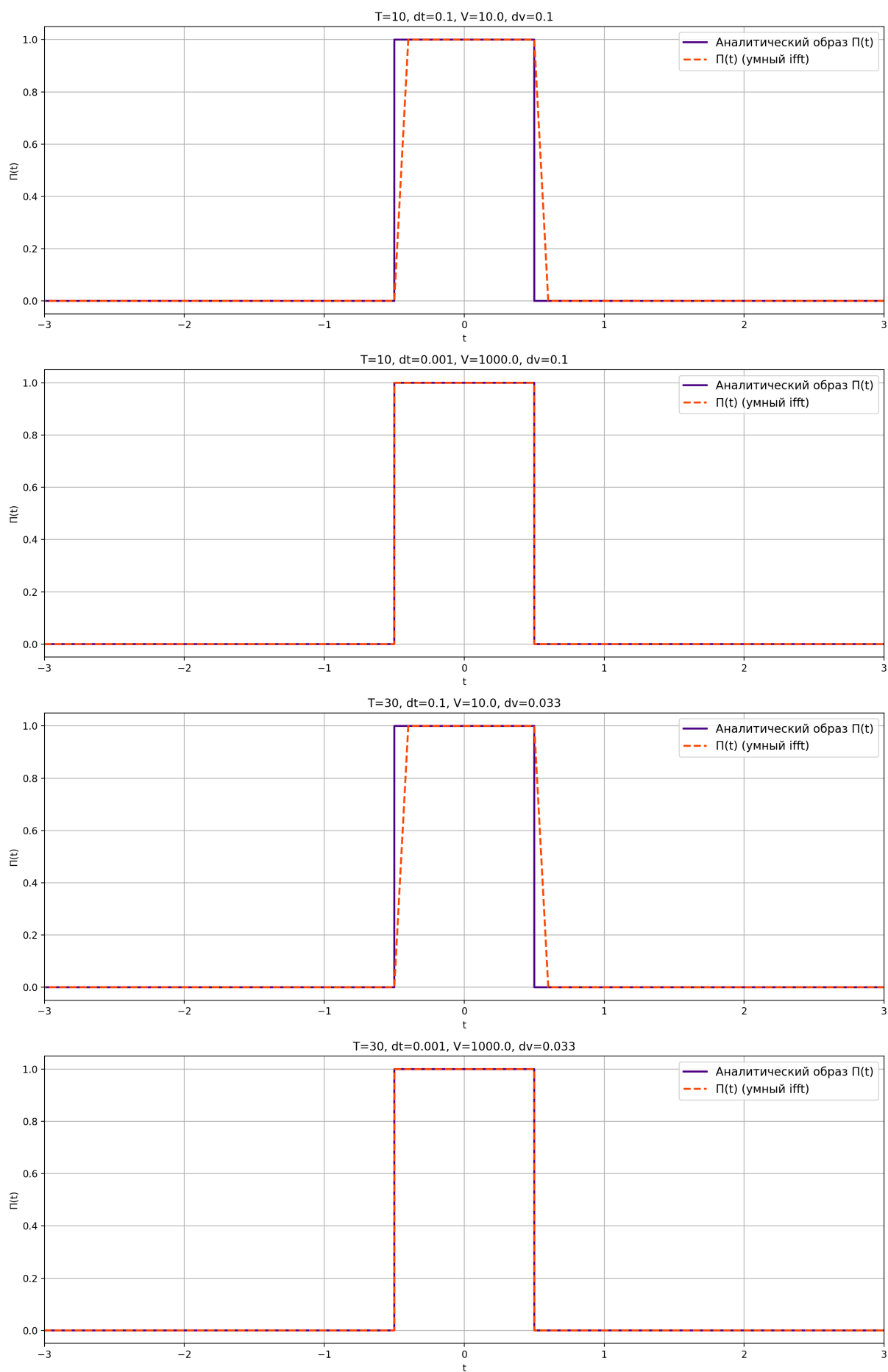


Рисунок 1.13. Применение умного ifft

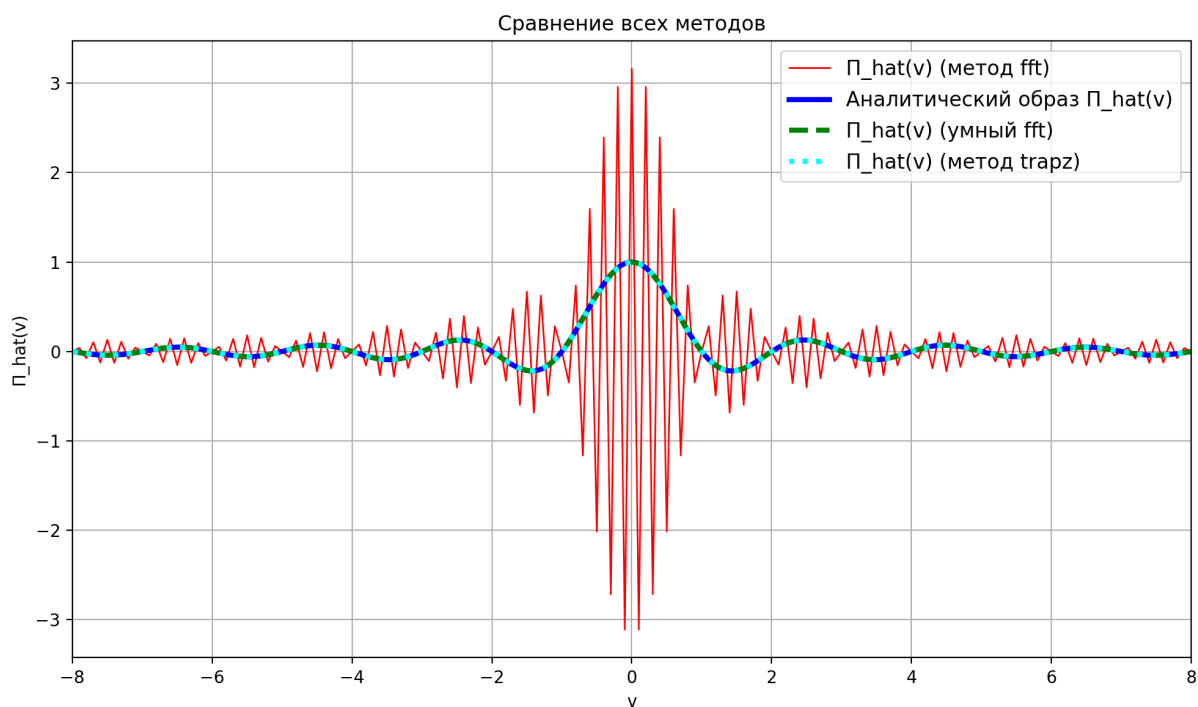


Рисунок 1.14. Сравнение умного fft с trapez и чистым fft

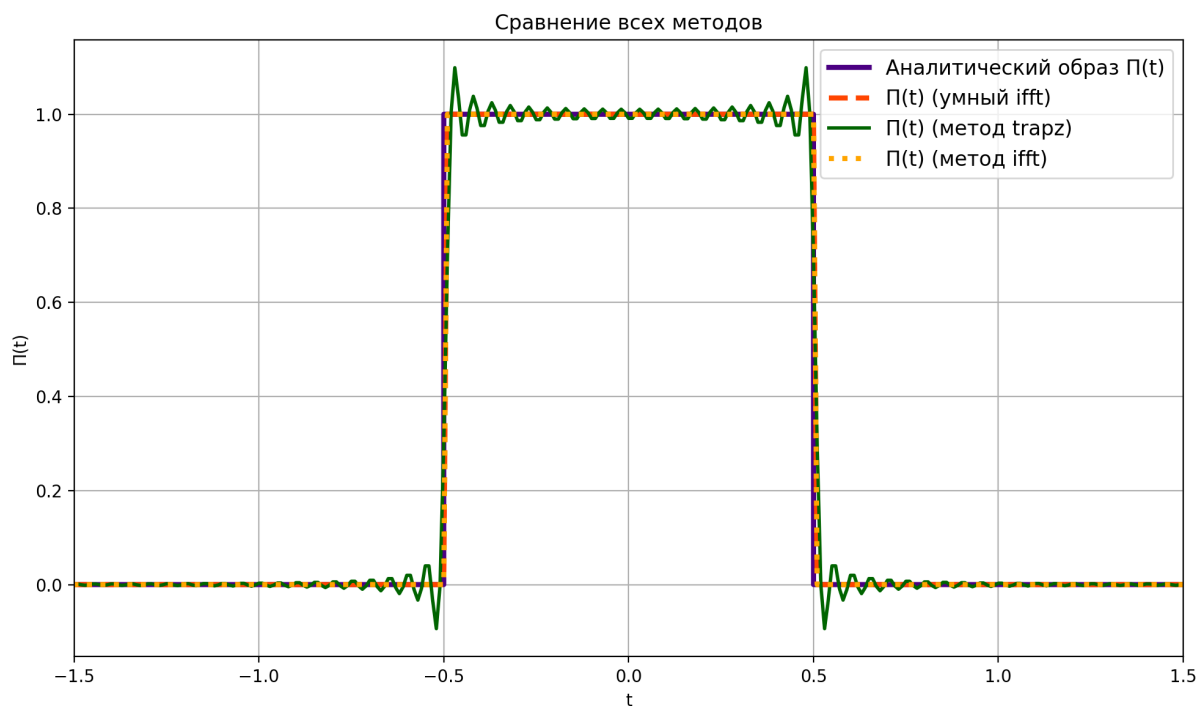


Рисунок 1.15. Сравнение умного ifft с trapez и чистым ifft

Метод умного использования FFT выигрывает по всем параметрам у остальных методов. Разве что, по скорости он может быть немного медленнее, чем DFT, потому что выполняет больше операций при вычислениях, но эта разница довольно мала, чтобы говорить здесь о каком-то преимуществе DFT. В остальном, он совмещает в себе точность DFT при восстановлении сигнала и корректное нахождение Фурье-образа, как у метода trapez.

Что касемо влияния параметров  $\Delta t, T, \Delta \nu, V$ , результат аналогичен обычному DFT - для достижения большей точности при восстановлении сигнала нужно выбирать больший  $T$  и уменьшать  $\Delta t$ .